



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제139회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 13문제 중 10문제를 선택하여 설명하십시오. (각 10점)

1. WBS(Work Breakdown Structure) 작성방법
2. 대수의 법칙과 중심극한정리
3. Advanced RAG(Retrieval-Augmented Generation)와 Modular RAG(Retrieval-Augmented Generation) 비교
4. IT 프로젝트에서 발생할 수 있는 부정적 위험(Negative Risk)과 대응 전략
5. 소프트웨어 무중단 배포 방식
6. 엣지(Edge) 컴퓨팅과 클라우드 컴퓨팅의 차이점
7. 분산 데이터베이스의 투명성
8. 과적합(Overfitting)과 과소적합(Underfitting)의 발생 원인과 해결 방안
9. 맥케이브 순환복잡도(McCabe's Cyclomatic Complexity)
10. Wi-Fi 7
11. CTEM(Continuous Threat Exposure Management)
12. 양자머신러닝(QML, Quantum Machine Learning)
13. 개인정보보호를 위한 가명처리 기법



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제139회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25점)

- 인공지능(AI) 기술의 급속한 발전은 혁신적 변화와 함께 다양한 리스크(Risk)를 수반한다. AI 리스크에 대하여 다음을 설명하십시오.
 - 가. AI 리스크 개념
 - 나. AI 보안 리스크
 - 다. AI 프라이버시 리스크
 - 라. AI 사회적 리스크
- A기업은 AI 전환(AX, AI Transformation) 추진을 위해 LLM(Large Language Model) 기반 AI 시스템을 구축하고자 한다. 다음을 설명하십시오.
 - 가. 파인튜닝(Fine-Tuning)과 RAG(Retrieval-Augmented Generation)의 개념 및 역할
 - 나. LLM 정렬을 위한 RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback) 기반 학습 파이프라인과 RAFT(Retrieval Augmented Fine-Tuning) 기반 학습 파이프라인 비교



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제139회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

3. 인공지능 분석 대상 데이터의 대규모 저장소로서 데이터 레이크(Data Lake) 기반 통합 데이터 플랫폼을 도입하고자 한다. 다음을 설명하십시오.

가. 데이터 레이크(Data Lake)의 아키텍처

나. 데이터 스웘프(Data Swamp) 발생 원인과 방지 방안

4. 터보퀀트(TurboQuant)의 개념, 특징, 성능, 기존 양자화 기술과의 차이점, 기대 효과에 대하여 설명하십시오.

5. 행정·공공기관의 반복적인 전산망 장애를 계기로, 정부는 「전자정부법」 개정을 통해 정보시스템 등급제와 공공 SLA(행정·공공기관 정보시스템 서비스수준협약) 표준을 도입하고, 2027년부터 의무화를 추진하고 있다. 다음을 설명하십시오.

가. 공공 SLA의 개념과 도입 필요성

나. 정보시스템 등급 분류 기준과 등급별 SLA 적용방식

다. 공공 SLA 표준안의 주요 내용(가용률, 장애조치 시간, 위약금 체계)과 적용 시 고려사항



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제139회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

6. 데이터 가치평가 및 데이터 자산화에 대하여 다음을 설명하십시오.

- 가. 데이터 가치평가의 개념과 가치평가 방법론
- 나. 데이터 자산화의 개념과 핵심요소
- 다. 데이터 가치평가 및 데이터 자산화의 활용사례



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제139회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25점)

- 기업의 업무구조를 바꾸는 다중 에이전트 시스템(MAS, Multi Agent System)에 관하여 다음을 설명하십시오.
 - 다중 에이전트 시스템의 정의 및 필요성
 - 단일 에이전트 시스템과 다중 에이전트 시스템 비교
 - 다중 에이전트 시스템의 효과와 고려사항
- 데이터 분석에서 이상치(Outlier)와 편향(Bias)의 개념을 설명하고, 분석 결과에 미치는 영향 및 처리 방안을 설명하십시오.
- 명확하지 않은 요구사항으로 인해 발생하는 소프트웨어 품질저하 문제를 아래의 관점에서 설명하십시오.
 - 기술부채(Technical Debt)
 - 코드스멜(Code Smell)
 - 리팩토링(Refactoring)



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제139회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

4. 소프트웨어 테스트에 대하여 다음을 설명하십시오.

가. 소프트웨어 테스트의 7대 원리

나. 화이트박스 테스트와 블랙박스 테스트의 개념 및 기법 비교

다. 아래 명세를 기반으로 동등 분할(Equivalence Partitioning)과 경계값 분석(Boundary Value Analysis) 기법을 적용한 테스트 케이스 작성

[명세] 학점(Grade) 처리 모듈

입력: 점수(Score), 정수형, 0 ~ 100

출력: 90이상 → "A", 80이상 90미만 → "B", 70이상 80미만 → "C",
60이상 70미만 → "D", 60미만 → "F", 범위 외 → "ERROR"

5. 이진 탐색 트리와 라우팅 테이블 탐색 알고리즘의 상관관계에 대하여 설명하십시오.

6. AI(인공지능) 데이터 수요 증가에 따라 체계적인 데이터 품질관리가 중요해지고 있다.
AI 학습용 데이터 품질관리에 대하여 다음을 설명하십시오.

가. AI 학습용 데이터 특성

나. AI 학습용 데이터 품질관리 지표

다. AI 학습용 데이터 품질관리 활동



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제139회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25점)

- 빅데이터 분석기법 중 클러스터링, 필터링, 이상치 탐지를 설명하십시오.
- 운영체제의 프로세스 동기화 기법 중 뮤텍스(Mutex), 세마포어(Semaphore), 모니터(Monitor)에 대하여 설명하십시오.
- 전쟁 등과 같은 재난, 재해를 대비한 데이터센터(IDC)의 지리적 위치선정 및 대응전략을 설명하십시오.
- 가상메모리에 대하여 다음을 설명하십시오.
 - 가상메모리 관리기법
 - 가상메모리 단편화 유형
 - 가상메모리 단편화를 최소화하기 위한 방안



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제139회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

5. VPP(Virtual Power Plant) 가상발전소에서는 전력수요 예측을 위해 AI기술을 사용하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하십시오.

- 가. 시계열딥러닝(Time-series Deep Learning)
- 나. 강화학습(Reinforcement Learning)
- 다. 그래프신경망(Graph Neural Network)

6. 네트워크 서브네팅(Subnetting)과 관련하여 다음을 설명하십시오.

- 가. 슈퍼네팅(Supernetting)과 서브네팅(Subnetting) 개념
- 나. 192.168.0.0/22 네트워크 대역을 사용하여 인사팀 125명, 영업팀 250명, 보안팀 125명, 개발팀 500명이 사용할 수 있도록 4개의 VLSM(Variable Length Subnet Mask)으로 분할한 각각의 Subnet Mask 값과 할당 가능한 Host IP 대역